

TD 18 Mouvement des particules chargées

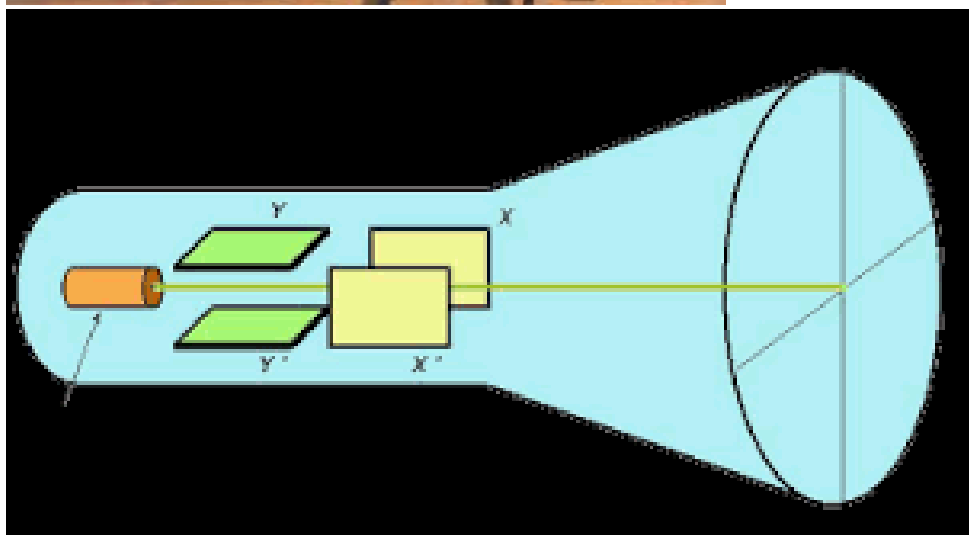
Questions de cours

1. Donner l'expression vectorielle de la force de Lorentz.
2. Quelle règle permet de déterminer la direction et le sens de la partie magnétique de la force de Lorentz ?
3. Que vaut la puissance de la force de Lorentz (partie électrique) ?
4. Que vaut la puissance de la force de Lorentz (partie magnétique) ?
5. Comparer le poids à la force de Lorentz.

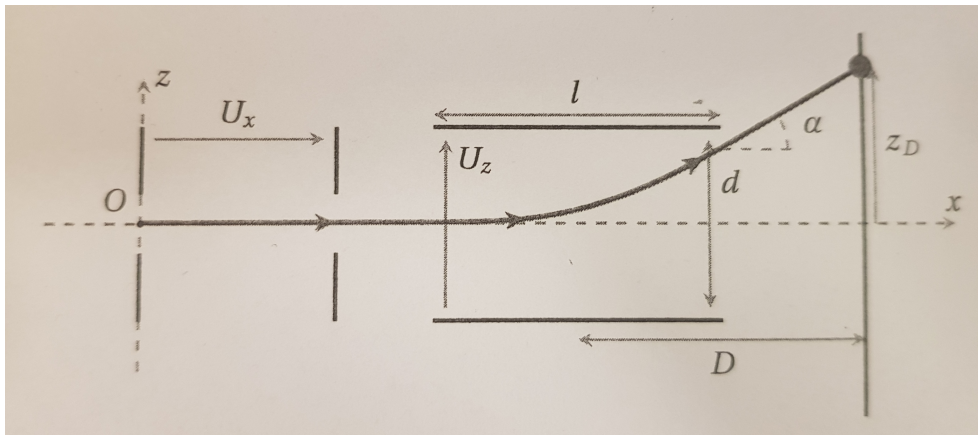
Exercices

1 Oscilloscope cathodique

Cet exercice décrit le fonctionnement d'un oscilloscope cathodique, utilisé jusque dans les années 2000 dans les lycées et classes préparatoires. Dans cet appareil, un faisceau d'électrons est accéléré puis dévié sous l'effet d'un champ électrique. La déviation se lit sur l'écran : elle est proportionnelle à la différence de potentiel appliquée. Ce dispositif permet donc la mesure d'une tension.



Les documents ci-dessus sont purement illustratifs. Le schéma de fonctionnement du dispositif étudié est présenté ci-après.



Il est composé de 2 paires de plaques parallèles.

— La première, orthogonale à $\vec{u}_z$, est caractérisée par une différence de potentiel U_x . Un trou sur l'axe ($y=0, z=0$) permet aux particules de passer.

— La deuxième, orthogonale à $\vec{u}_x$, est caractérisée par une différence de potentiel U_z .

On considère que le champ créé est uniforme entre chaque paire de plaques et nul partout ailleurs.

1. Les doubles plaques génèrent un champ électrique. Indiquer sur le schéma le sens et la direction de ce champ. Il est orienté vers les potentiels décroissants.
2. La particule est un électron, de charge $-e$ et de masse m . Sa vitesse en O est négligeable. Quel est le signe de U_x pour que cet électron soit accéléré par le premier jeu de plaques ?
3. Quel est le signe de U_z pour que cet électron soit dévié vers les z positifs par le deuxième jeu de plaques ?
4. On suppose ces 2 conditions réalisées dans la suite. Calculer le module de la vitesse v_0 de l'électron à sa sortie de la première paire de plaques.
5. On étudie le mouvement dans le deuxième jeu de plaques. On pourra prendre l'origine des x à l'entrée de ce jeu. Déterminer $x(t)$ et $z(t)$ entre les plaques.
6. En déduire l'équation de la trajectoire de l'électron entre les plaques.
7. Quelle est sa position lorsqu'il sort du jeu de plaques, de longueur l ?
8. Quelle est la direction du vecteur vitesse à sa sortie ?
9. Quel est la nature de la trajectoire ultérieure ?
10. En déduire l'ordonnée z_D de l'électron lorsqu'il heurte l'écran. Celui-ci est placé à une distance D du milieu de la seconde paire de plaques.
11. Calculer la valeur de la tension U_z à appliquer pour qu'une tension U_x de $3,0 \cdot 10^3 V$ produise un impact en $z_D = 1,0 cm$. Données : $D = 20,0 cm$, $l = 5,0 cm$, $d = 1,0 cm$.

2 Mouvement dans des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ orthogonaux

Dans un référentiel galiléen et un repère cartésien $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, une particule M de masse m et de charge q , se trouve en O à $t=0$, sans vitesse initiale. Il règne des champs $\vec{E} = E\vec{u}_y$ et $\vec{B} = B\vec{u}_z$ uniformes et indépendants du temps.

1. Calculer l'expression de l'accélération du point M. En déduire $z(t)$.
2. On obtient un système d'équations couplées. Les découpler puis calculer la vitesse moyenne de la particule suivant (Ox) appelée vitesse de dérive $\vec{v}_D$.
3. Déterminer finalement les équations horaires.
4. Déterminer l'allure de la trajectoire à l'aide de votre calculatrice ou d'un logiciel de calcul numérique.

3 Microscope électronique

Le microscope électronique a été mis au point en 1931 pour observer des détails de très petite taille, surfaces ou objets biologiques. Dans un canon de microscope, un faisceau d'électrons est extrait puis accéléré linéairement grâce à une différence de potentiel $U=500V$.

1. En considérant que l'électron n'a pas de vitesse initiale au niveau de son extraction, déterminer la norme de sa vitesse au point A correspondant à sortie du dispositif.
2. Dans le cadre de la dualité onde-corpuscule, on peut associer à ces électrons une longueur d'onde, dite de de Broglie, valant $\lambda = \frac{h}{p}$, où p est la norme de la quantité de mouvement de l'électron. Calculer λ et la comparer aux longueurs d'onde du visible. Quel avantage voyez-vous à une telle valeur de longueur d'onde ?

Données :

- Constante de Planck $h = 6,6 \cdot 10^{-34} J \cdot s$
- Masse de l'électron : $m = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$
- Charge élémentaire : $q = 1,6 \cdot 10^{-19} C$
- Vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3,0 \cdot 10^8 m \cdot s^{-1}$

4 Etude de différentes trajectoires

On étudie un proton qui pénètre dans un domaine où peut régner soit un champ électrique $\vec{E}$, soit un champ magnétique $\vec{B}$, dans les 2 cas uniforme et stationnaire. On cherche à déterminer le champ en étudiant les équations horaires du proton.

- 1er cas : $x(t) = \alpha_1 t$ et $y(t) = \gamma_1 t^2 + \delta_1 t$, $\alpha_1 = \delta_1$
- 2ème cas : $x(t) = A \cos(\omega t)$ et $y(t) = A \sin(\omega t)$
- 3ème cas $x(t) = Dt$ et $y(t) = Dt$

avec $\alpha_1 = 4 \cdot 10^6 m \cdot s^{-1}$, $\gamma_1 = 3 \cdot 10^{12} m \cdot s^{-2}$, $A = 2cm$ et $D = 3,0 \cdot 10^6 m \cdot s^{-1}$

1. Vérifier si les unités proposées pour les coefficients sont cohérentes.
2. Indiquer dans chaque expérience, si la trajectoire est cohérente avec l'existence d'un champ électrique ou magnétique
3. Si possible, établir des informations précises sur ce champ.

Données :

- Vitesse initiale du proton $v_0 = 4,0 \cdot 10^6 m \cdot s^{-1}$
- Masse du proton : $m = 1,67 \cdot 10^{-27} kg$
- Charge élémentaire : $q = 1,6 \cdot 10^{-19} C$